Handbuch der Sternwarte Rabenberg

1. Überblick

Die Sternwarte Rabenberg wurde 1987 vom Verein Astronomische Freunde Kesselbach gegründet. Sie liegt auf einer Anhöhe in 612 Metern Höhe, rund vier Kilometer außerhalb des Ortes, wo nachts kaum Streulicht stört.

Herzstück der Sternwarte ist das Hauptteleskop „Großer Odin“, ein Spiegelteleskop mit einem Hauptspiegel von 60 Zentimetern Durchmesser. Es steht unter einer drehbaren Kuppel mit fünf Metern Durchmesser. Für Sonnenbeobachtungen und Einsteigerkurse gibt es zusätzlich mehrere kleinere Teleskope auf der Beobachtungsterrasse.

Die Sternwarte wird ausschließlich ehrenamtlich betrieben. Die Einnahmen aus Führungen, Kursen und Mitgliedsbeiträgen decken Strom, Versicherung und die Wartung der Instrumente. Größere Anschaffungen finanziert der Verein über Spenden und Förderprogramme.

Dieses Handbuch richtet sich an neue Mitglieder, an Lehrkräfte, die einen Besuch mit ihrer Klasse planen, und an alle, die wissen möchten, wie der Betrieb einer kleinen Volkssternwarte organisiert ist. Es beschreibt die Instrumente, die Angebote für Besucher, die Regeln auf dem Gelände und die Geschichte des Vereins.

Die Kapitel bauen nicht aufeinander auf. Wer nur eine Führung besuchen möchte, findet alles Nötige in den Kapiteln zu Anfahrt, Führungen und Sicherheit. Wer im Verein mitarbeiten will, sollte die Kapitel zu Ehrenamt und Organisation sowie zu den Finanzen lesen.

2. Lage und Anfahrt

Die Sternwarte steht am Ende des Rabenbergwegs oberhalb von Kesselbach. Der nächstgelegene Ort mit Bahnhof ist Altenstein, von dort fährt die Buslinie 47 bis zur Haltestelle „Rabenberg Abzweig“. Abends verkehrt der Bus allerdings nur bis 22 Uhr, weshalb Besucher späterer Führungen meist mit dem Auto kommen.

Am Waldrand unterhalb der Sternwarte gibt es einen Parkplatz mit 30 Stellplätzen. Von dort führt ein geschotterter Fußweg von etwa 800 Metern Länge hinauf zum Gelände. Der Weg ist bewusst nicht beleuchtet, damit kein Licht den Himmel über der Sternwarte aufhellt. Besucher sollten deshalb festes Schuhwerk tragen und eine Taschenlampe mit Rotlicht mitbringen.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität kann nach Absprache bis direkt an das Gebäude gefahren werden. Dort stehen zwei gekennzeichnete Stellplätze zur Verfügung. Die Zufahrt ist mit einer Schranke gesichert, die von der diensthabenden Leitung geöffnet wird.

Im Winter wird der Fußweg nicht geräumt. Bei Schnee und Glatteis entscheidet der Verein am Nachmittag, ob die Führung stattfindet, und veröffentlicht die Entscheidung auf seiner Website.

Fahrräder können an einem überdachten Ständer neben dem Seminarraum abgestellt werden. Hunde sind auf dem Gelände nicht erlaubt, Assistenzhunde ausgenommen.

3. Instrumente

Der Große Odin ist ein Newton-Cassegrain-Teleskop mit einer Brennweite von 4,8 Metern. Er sitzt auf einer parallaktischen Gabelmontierung, die 1993 von einer Werkstatt aus Thüringen gebaut und 2015 mit modernen Schrittmotoren nachgerüstet wurde. Seitdem kann das Teleskop Objekte automatisch anfahren und nachführen.

Für die Astrofotografie besitzt der Verein eine gekühlte Monochromkamera mit Filterrad. Mit ihr entstehen die Aufnahmen von Galaxien und Nebeln, die im Seminarraum ausgestellt sind. Bei öffentlichen Führungen wird die Kamera nicht eingesetzt, weil Besucher lieber selbst durch das Okular schauen.

Auf der Beobachtungsterrasse stehen zwei Linsenteleskope mit 102 und 130 Millimetern Öffnung sowie ein Dobson-Teleskop mit 30 Zentimetern Öffnung. Sie werden bei Führungen auf Mond, Planeten und helle Sternhaufen gerichtet, damit sich die Warteschlange vor dem Großen Odin verteilt.

Für die Sonne gibt es ein spezielles H-Alpha-Teleskop, das Protuberanzen am Sonnenrand sichtbar macht. Es wird nur bei Tagesveranstaltungen und von geschulten Mitgliedern bedient.

Alle Instrumente werden einmal im Jahr im Februar gewartet. In dieser Zeit finden keine Führungen mit dem Großen Odin statt, die Terrassenteleskope bleiben aber im Einsatz.

4. Öffentliche Führungen

Öffentliche Führungen finden jeden Freitag statt. Von April bis September beginnen sie um 21 Uhr, von Oktober bis März bereits um 19 Uhr. Eine Führung dauert etwa neunzig Minuten und endet bei klarem Himmel mit einem Blick durch den Großen Odin.

Pro Führung können höchstens 24 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung über das Vereinstelefon ist erforderlich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, Kinder unter zwölf Jahren sind frei. Schulklassen können Sonderführungen am Vormittag buchen, dann mit Schwerpunkt Sonne und Planeten.

Bei bewölktem Himmel findet statt der Beobachtung ein Vortrag im Seminarraum statt, meist über den aktuellen Sternenhimmel des Monats. Die Führung wird in diesem Fall nicht abgesagt, und der Eintritt bleibt gleich.

Zu besonderen Ereignissen wie Mondfinsternissen, hellen Kometen oder dem Sternschnuppenstrom der Perseiden öffnet die Sternwarte auch an anderen Tagen. Diese Sonderöffnungen werden kurzfristig angekündigt und sind oft schnell ausgebucht.

Gruppen ab zehn Personen, etwa Vereine oder Firmen, können eine private Führung an einem Werktag vereinbaren. Dafür berechnet der Verein pauschal 120 Euro.

5. Kurse und Workshops

Zweimal im Jahr bietet der Verein einen Einsteigerkurs an. Er umfasst vier Abende und vermittelt, wie man sich am Himmel orientiert, Sternkarten liest und ein eigenes Teleskop aufstellt. Die Teilnahme kostet 45 Euro, für Vereinsmitglieder ist der Kurs kostenlos.

Für Fortgeschrittene gibt es einen Workshop zur Astrofotografie. An einem Wochenende lernen die Teilnehmenden, wie man Einzelaufnahmen kombiniert, Kalibrierbilder erstellt und Störungen durch Lichtverschmutzung herausrechnet. Eigene Kameras können mitgebracht werden, der Verein stellt zusätzlich Leihgeräte bereit.

Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können an der „Sternschnuppen-AG“ teilnehmen, die sich in der Schulzeit einmal im Monat am Samstagnachmittag trifft. Dort basteln die Kinder Planetenmodelle, beobachten die Sonne und lernen die bekanntesten Sternbilder kennen.

Alle Kurse finden im Seminarraum statt, der 40 Sitzplätze, einen Beamer und eine kleine Bibliothek mit astronomischer Fachliteratur hat. Die Bibliothek steht Mitgliedern auch außerhalb der Kurse offen.

Anmeldungen für Kurse nimmt die Kursleitung per E-Mail entgegen. Wer kurzfristig absagt, kann seinen Platz an eine andere Person weitergeben.

6. Sicherheitsregeln

Auf dem Gelände ist nach Einbruch der Dunkelheit nur rotes Licht erlaubt, damit sich die Augen der Besucher an die Dunkelheit gewöhnen können. Taschenlampen mit weißem Licht müssen am Eingang abgegeben werden.

Die Kuppel bleibt geschlossen, wenn der Wind stärker als 40 Kilometer pro Stunde weht oder Niederschlag droht. Die Entscheidung trifft die diensthabende Leitung der Führung anhand der vereinseigenen Wetterstation.

Die Sonne darf ausschließlich durch Teleskope mit zertifiziertem Objektiv-Sonnenfilter beobachtet werden. Okularfilter sind auf dem Gelände verboten, weil sie durch die gebündelte Hitze springen können.

Die Treppe zur Kuppel ist steil und schmal. Kinder unter zehn Jahren dürfen sie nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. In der Kuppel selbst dürfen sich höchstens acht Personen gleichzeitig aufhalten, die übrigen warten auf der Terrasse.

Für Notfälle gibt es im Seminarraum einen Erste-Hilfe-Kasten und einen Defibrillator. Jede Führungsleitung hat einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, der alle zwei Jahre aufgefrischt wird.

7. Beobachtungsbedingungen und Wetter

Der Himmel über dem Rabenberg gehört zu den dunkelsten der Region. Messungen des Vereins ergeben an klaren, mondlosen Nächten eine Himmelshelligkeit von 21,3 Größenklassen pro Quadratbogensekunde. Die Milchstraße ist dann mit bloßem Auge deutlich zu sehen.

Seit 2016 betreibt der Verein eine eigene Wetterstation auf dem Dach des Seminarraums. Sie misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Bewölkung und schickt die Werte alle fünf Minuten an einen Rechner im Kontrollraum.

Für die Planung von Beobachtungsnächten nutzen die Mitglieder außerdem Vorhersagen des Wetterdienstes für die Luftunruhe. Bei starker Luftunruhe flimmern die Sterne, und feine Details auf Planeten verschwimmen.

Am häufigsten ist der Himmel im Spätsommer und im Herbst klar. Im November und Dezember liegt der Rabenberg dagegen oft im Nebel, weshalb in diesen Monaten viele Führungen als Vortrag stattfinden.

Um die Dunkelheit zu erhalten, setzt sich der Verein in Kesselbach für nach unten abstrahlende Straßenlaternen ein. 2021 hat der Gemeinderat beschlossen, die Beleuchtung im Ortsteil Rabenberg nach Mitternacht abzuschalten.

8. Geschichte

Den Anstoß zur Gründung gab der Lehrer Hermann Voss, der in den Achtzigerjahren mit seiner Astronomie-AG auf einer Wiese am Rabenberg beobachtete. Aus der AG und interessierten Eltern entstand 1987 der Verein Astronomische Freunde Kesselbach.

In den ersten Jahren beobachteten die Mitglieder unter freiem Himmel mit privaten Teleskopen. 1991 wurde mit Spenden und viel Eigenarbeit das Kuppelgebäude errichtet, zwei Jahre später kam der Große Odin hinzu. Der Name geht auf eine Abstimmung unter den Mitgliedern zurück und erinnert an die Raben Odins, die nach der Sage die Welt beobachten.

2004 wurde der Seminarraum angebaut, der seitdem für Vorträge, Kurse und Vereinsabende genutzt wird. Im selben Jahr begann die Zusammenarbeit mit dem benachbarten Gymnasium.

Ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte war das Jahr 2011, als Mitglieder bei einer systematischen Suche einen Kleinplaneten im Asteroidengürtel entdeckten. Er erhielt später den offiziellen Namen „Kesselbach“, nach dem Heimatort des Vereins.

2017 feierte der Verein sein dreißigjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür, zu dem mehr als 900 Gäste kamen.

9. Forschung und Projekte

Auch als Amateurverein trägt die Sternwarte zur Forschung bei. Seit 2008 beobachten Mitglieder regelmäßig veränderliche Sterne und melden ihre Helligkeitsmessungen an eine internationale Datenbank. Bis heute sind so mehr als 4.200 Messungen zusammengekommen.

Seit 2019 besitzt die Sternwarte einen Spaltspektrographen, mit dem Schülerinnen und Schüler des benachbarten Gymnasiums die Temperaturen heller Sterne bestimmen. Die Kooperation mit der Schule umfasst jedes Jahr eine Projektwoche, deren Ergebnisse die Jugendlichen beim Tag der offenen Tür vorstellen.

Ein weiteres Projekt ist die Beobachtung von Sternbedeckungen durch Kleinplaneten. Dabei zieht ein Asteroid vor einem Stern vorbei, und aus der genauen Dauer des Verschwindens lässt sich seine Größe bestimmen. Die Mitglieder stimmen sich dafür mit anderen Sternwarten in Europa ab.

Für die kommenden Jahre plant der Verein eine automatische Wolkenkamera, die den Himmelszustand live auf der Vereinswebsite zeigt. Interessierte könnten dann vor der Anfahrt prüfen, ob sich der Besuch lohnt.

10. Ehrenamt und Organisation

Der Betrieb der Sternwarte ruht auf 23 aktiven Mitgliedern, die Führungen leiten, Kurse geben und das Gelände pflegen. Ein Dienstplan, der jeweils für ein Quartal erstellt wird, legt fest, wer an welchem Freitag die Führung übernimmt.

Wer selbst Führungen leiten möchte, durchläuft eine Ausbildung von etwa drei Monaten. Dazu gehören die Bedienung des Großen Odin, ein Erste-Hilfe-Kurs und mindestens fünf Führungen, die gemeinsam mit einer erfahrenen Leitung durchgeführt werden.

Der Vorstand besteht aus der oder dem Vorsitzenden, einer Stellvertretung, der Kassenführung und der Schriftführung. Er wird von der Mitgliederversammlung jeweils für drei Jahre gewählt.

Arbeiten am Gebäude und auf dem Gelände erledigen die Mitglieder an gemeinsamen Arbeitstagen im Frühjahr und Herbst. Dabei werden die Wege freigeschnitten, die Kuppel gereinigt und kleinere Reparaturen erledigt.

Neue Mitglieder bekommen in den ersten Monaten eine Patin oder einen Paten, die ihnen das Gelände zeigen und bei Fragen helfen.

11. Finanzen

Das jährliche Budget der Sternwarte liegt bei rund 21.500 Euro. Der größte Teil stammt aus Mitgliedsbeiträgen und den Eintrittsgeldern der Führungen, ein kleinerer Teil aus Kursgebühren und Spenden.

Größter Ausgabeposten sind Strom und Heizung mit etwa 3.100 Euro im Jahr, gefolgt von Versicherungen und der Wartung der Instrumente. Für Rücklagen legt der Verein jedes Jahr mindestens 2.000 Euro zur Seite.

Größere Anschaffungen wie der Spektrograph wurden über Förderprogramme und gezielte Spendenaufrufe finanziert. Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar, weil er als gemeinnützig anerkannt ist.

Die Kassenführung legt der Mitgliederversammlung jedes Jahr einen Bericht vor, der von zwei gewählten Mitgliedern geprüft wird.

12. Kontakt und Barrierefreiheit

Anfragen zu Führungen und Kursen beantwortet der Verein per E-Mail oder während der Telefonsprechstunde am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr.

Der Seminarraum und die Beobachtungsterrasse sind stufenlos erreichbar und auch mit dem Rollstuhl nutzbar. Die Kuppel mit dem Großen Odin liegt dagegen im Obergeschoss und ist nur über eine Wendeltreppe zu erreichen. Für Gäste, die die Treppe nicht nutzen können, wird das Bild des Teleskops bei Bedarf über eine Kamera auf den Beamer im Seminarraum übertragen.

Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung steht bei Vorträgen eine mobile Induktionsschleife zur Verfügung. Sie sollte bei der Anmeldung angefragt werden.

Hinweise und Verbesserungsvorschläge nimmt der Vorstand gern entgegen.